TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 5 Composite

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 37–50 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG
3. PHÂN LOẠI COMPOSITE
4. TÍNH CHẤT CỦA COMPOSITE
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
6. TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO COMPOSITE

1. MỞ ĐẦU

- **Ứng dụng:** trám xoang, keo dán, sealant, xi măng gắn, sealer nội nha, dán mắc cài, phục hình tạm.
- **Cấu trúc 3 thành phần chính:**
  - **Khuôn nhựa:** tạo hình, sau trùng hợp cứng chắc, bền vững.
  - **Hạt độn:** thủy tinh, khoáng, hạt nhựa hoặc sợi; tăng độ bền, giảm co ngót, tạo cản quang.
  - **Chất kết nối:** gắn hạt độn vào khuôn nhựa, giúp ổn định, chống mòn và rò rỉ.
- **Nhược điểm amalgam (chuẩn vàng một thời):** kém thẩm mỹ, lo ngại độc tính thủy ngân, vấn đề chất thải y tế.
- **Ưu điểm composite:** màu giống răng thật; đa dạng từ lỏng đến đặc, dễ thao tác; sau trùng hợp bền chắc, ổn định.

2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG

Ngoài 3 thành phần chính còn có: hệ khơi mào – xúc tác (chuyển nhựa từ mềm sang cứng), chất ổn định màu, chất ức chế, chất hấp thụ UV, phụ gia quang học.

2.1. Khuôn nhựa

- Chủ yếu là dimethacrylate phân tử lớn **bis-GMA, UDMA**; co ngót khá thấp **0,9–1,5%**.
- Bis-GMA **độ nhớt rất cao**, khó trộn nhiều hạt độn; thêm monomer nhỏ, lỏng **TEGDMA** để hạ độ nhớt (75% bis-GMA + 25% TEGDMA: 4300 cP; 50/50: 20 cP).
- Nhược điểm: thêm TEGDMA làm **tăng co ngót**, tăng nguy cơ rò rỉ bờ.

2.2. Hạt độn

- Chiếm **30–70% thể tích**, tương đương **50–85% trọng lượng**.
- Loại hạt: **thạch anh** (trơ nhưng quá cứng, mòn răng đối diện), **silica vô định hình** (ít mòn răng đối diện, dễ đánh bóng), thủy tinh (borosilicate...), khoáng kim loại nặng (**Ba, Sr, Zr, ytterbium fluoride**) tạo cản quang.
- 6 chức năng:
  - **Gia cố cơ học:** tăng bền nén, căng, kháng gãy, mô đun; hạt độn **≥ 70% thể tích** thì kháng mòn gần bằng mô răng; giảm co ngót.
  - **Giảm giãn nở nhiệt:** hạt độn ít giãn nở hơn polymer.
  - **Kiểm soát độ nhớt:** đặc, giữ form, dễ điêu khắc.
  - **Giảm hấp thu nước:** giảm mềm nhựa, mòn, nhuộm màu.
  - **Cản quang:** dễ theo dõi trên X-quang.
  - **Thẩm mỹ:** hạt cực nhỏ **0,005–2 µm** cho bề mặt láng; phối hợp hạt lớn và nhỏ để lấp khoảng trống, tối đa lượng độn.

2.3. Chất kết nối

- Gắn hạt độn vô cơ với khuôn nhựa hữu cơ; phổ biến nhất là **silane** (γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane).
- Cơ chế: gặp nước, nhóm methoxy thành **silanol**, liên kết bề mặt hạt độn tạo **liên kết siloxan (-Si-O-Si-)**; đầu kia liên kết với khuôn nhựa khi trùng hợp. Kết quả: tăng độ bền, giảm thấm lọc nước.

2.4. Hệ thống khơi mào và kích hoạt

Trùng hợp nhờ tạo **gốc tự do** bằng hóa học hoặc ánh sáng.

- **Hóa trùng hợp (trộn 2 thành phần):** benzoyl peroxide + amin thơm bậc ba. Nhược điểm: lẫn bọt khí, lớp ức chế oxy, không kiểm soát được thời gian làm việc.
- **Quang trùng hợp:** chất cảm quang + amin trong một tuýp; ánh sáng xanh **~468 nm**; lớp 2 mm cứng **< 40 giây**.
  - Ưu điểm: chủ động thời gian làm việc, trùng hợp nhanh, ít ức chế oxy.
  - Nhược điểm: ánh sáng xuyên hạn chế nên đắp lớp **2–3 mm**; phụ thuộc đèn và kỹ thuật; chi phí cao.
- **Lưỡng trùng hợp (dual-cure):** kết hợp quang và hóa, trùng hợp được vùng sâu khuất sáng; dùng gắn inlay/onlay, mão sứ, chốt chân răng; nhược điểm: có thể có bọt khí, màu kém ổn định hơn.

2.5. Chất ức chế

- Ngăn trùng hợp sớm, kéo dài **thời gian bảo quản (shelf-life)** và đảm bảo thời gian làm việc.
- Đại diện **BHT**, nồng độ rất thấp **0,01%**.

2.6. Chất điều chỉnh đặc tính quang học

- Màu tạo bởi **oxit kim loại**; độ đục mô phỏng men và ngà; thêm **titanium dioxide hoặc oxit nhôm 0,001–0,007%** để tăng độ đục.
- Composite càng đục, càng sậm thì ánh sáng càng khó xuyên: **chiếu lâu hơn hoặc đắp mỏng hơn**.
- Hệ composite thẩm mỹ thường có khoảng **10 màu cơ bản** cùng màu hiệu ứng (tint, opaque).

2.7. Mức độ chuyển đổi

- Là **% liên kết đôi chuyển thành liên kết đơn**; hệ bis-GMA khoảng **50–60%**.
- Phụ thuộc thành phần khuôn nhựa, khả năng truyền sáng, nồng độ khơi mào – xúc tác – ức chế.
- Co ngót của hóa và quang trùng hợp **tương đương**, nhưng quang trùng hợp đông quá nhanh làm **tăng ứng suất ở bờ**, dễ hở vi kẽ, nhuộm màu, ê buốt, sâu thứ phát.

3. PHÂN LOẠI COMPOSITE

Phân loại theo **kích thước hạt độn** và theo **dạng sản phẩm – ứng dụng lâm sàng**; do nhiều loại là dạng lai nên có chồng chéo, hầu hết đều có thêm hạt micro hoặc nano.

3.1. Phân loại theo kích thước hạt độn

- **Hạt độn nhỏ (small particle):** hạt **0,1–10 µm** (truyền thống 10–100 µm); bóng hơn truyền thống nhưng chưa bóng gương; độn **77–88% trọng lượng** nên cứng, bền nhưng **giòn**; thẩm mỹ tốt, dùng răng trước.
- **Hạt độn micro (microfilled):**
  - Silica keo dạng cầu **0,01–0,1 µm** cùng hạt 5–50 µm; hạt chỉ bằng ~1/10 bước sóng ánh sáng nên **rất bóng**.
  - Nhược điểm: độ nhớt rất cao, khó thao tác, độn vô cơ chỉ ~50% thể tích; nhà sản xuất nghiền nhựa chứa silica thành **hạt nhựa (độn hữu cơ)** để tăng tổng độn gần 80%.

    - Cơ tính thấp (hút nước cao, giãn nở nhiệt lớn, mô đun thấp, dễ nứt mòn); chỉ dùng vùng **không chịu lực (xoang III, V, răng trước)**; chỉnh sửa bằng **mũi kim cương**, mũi carbide dễ làm mẻ.
- **Lai (hybrid):** hạt micro **0,01–0,1 µm** + hạt nhỏ **0,1–10 µm**; tổng độn **75–80% trọng lượng**, hạt micro chỉ 10–20% để không tăng độ nhớt; vừa bóng vừa bền; dùng vùng chịu lực vừa, có thẩm mỹ (răng trước, xoang IV nhỏ).
- **Nano và nanohybrid:**
    - Hạt nano nguyên bản **1–100 nm**, đã silane hóa, rời rạc nên độ nhớt thấp, cho phép độn **60% thể tích, 78% trọng lượng**, bóng như micro.
    - Nhiều loại "nano" thực chất chứa **nanocluster** > 100 nm (tới 1,4 µm), làm giảm độ trong, độ sâu trùng hợp và cơ tính.
    - **Nanohybrid hiện đại:** hạt nano rời + hạt thủy tinh lớn + hạt nano tiền trùng hợp; cơ tính cao, dùng được **cả răng trước và răng sau**.

3.2. Phân loại theo lâm sàng

- **Composite lỏng (flowable):** độn **42–53% thể tích** (0,4–3 µm), độ nhớt thấp, chảy tốt, thích ứng thành xoang. Chỉ định: lót đáy, tạo tiếp xúc bên xoang II khó, sang thương cổ răng, răng sữa, xoang nhỏ ít chịu lực, bít hố rãnh. Nhược: co ngót cao, cơ tính kém; đã có loại tự dính.
- **Composite nén (packable):** mô phỏng cảm giác nhồi amalgam; đặc, hạt lớn **15–80 µm** và sợi dài **~100 µm**; dùng xoang I, II (nhất là MOD), mòn tương đương amalgam. Hạn chế: tốn thời gian, cơ tính và co ngót không vượt trội composite lai.
- **Composite tái tạo cùi (core build-up):** hóa hoặc lưỡng trùng hợp, **màu tương phản** để nhận ranh giới; dễ tạo hình, độ cứng cao, xong trong một lần hẹn, một số phóng thích fluoride. Lưu ý: một số loại hóa trùng hợp **không tương thích keo quang trùng hợp**.
- **Composite tạm (provisional):** lưỡng hoặc hóa trùng hợp (Luxatemp, Protemp), Bis-GMA + dimethacrylate + hạt nano 40–70%; làm mão, cầu, inlay/onlay tạm chờ phục hình sứ. Ưu điểm: thẩm mỹ, **ít tỏa nhiệt**, làm việc **4–5 phút**; giúp bảo vệ mô răng, giữ kích thước dọc, hỗ trợ chẩn đoán thẩm mỹ.

4. TÍNH CHẤT CỦA COMPOSITE

4.1. Co ngót trùng hợp và ứng suất co ngót

- Monomer nối thành polymer làm thể tích thu hẹp, tạo **ứng suất lớn ở giao diện** composite – răng: hở bờ, vi lậu nhuộm đen bờ, ê buốt, sâu thứ phát.
- Yếu tố ảnh hưởng: thể tích vật liệu, lượng độn, tốc độ trùng hợp và **C-factor** (bề mặt dán keo / bề mặt tự do).
- Nhà sản xuất giảm co ngót bằng: monomer **phân tử lớn** (ít liên kết đôi) và **tăng tối đa hạt độn vô cơ**.

4.2. Tính mòn

- In vitro khó dự đoán chính xác mòn lâm sàng.
- **Mòn cơ học:** cọ xát múi răng ở mặt nhai. **Mòn hóa học:** vùng không chịu lực, phụ thuộc độ cứng, tỷ lệ độn, mức chuyển đổi, độ ổn định silane.
- Composite răng sau mòn nhanh hơn men: khoảng **10–20 µm/năm**, tức **0,1–0,2 mm sau 10 năm**; hạt độn **< 1 µm** kháng mòn tốt nhất.
- Tuổi thọ xoang II vẫn bị giới hạn bởi co ngót, độ bền dán, nhạy cảm kỹ thuật; thận trọng ở bệnh nhân **nghiến răng** hoặc **nguy cơ sâu răng cao**.

4.3. Độ bền gãy

- Phụ thuộc rất lớn vào **silane**: liên kết kém thì hạt độn thành "khoảng trống" làm yếu vật liệu; liên kết tốt thì vết nứt phải đi xuyên qua hạt, cần nhiều năng lượng hơn.
- Tương quan với độ bền nén, bền uốn, mô đun đàn hồi, mức liên kết ngang (quá nhiều liên kết ngang làm **giòn**).

4.4. Tính chất nhiệt

- **Dẫn nhiệt thấp**, tương đương men – ngà, cách nhiệt tốt cho tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn răng**, nhất là loại ít độn (micro > hạt nhỏ); chênh lệch gây ứng suất làm mỏi liên kết dán.

4.5. Tính hấp thụ nước

- Khuôn nhựa hút nước làm vật liệu mềm (thoái biến) và đổi màu.
- Composite lai: **0,3–0,6 mg/cm²**; composite micro: **1,2–2,2 mg/cm²**, dễ đổi màu hơn.

4.6. Tương hợp sinh học

- Hai yếu tố ảnh hưởng tủy: **độc tính hóa học** và **vi lậu** (do co ngót).
- Trùng hợp hoàn chỉnh thì độc tính rất thấp; trùng hợp không hoàn toàn thì **monomer dư** gây kích thích tủy. Dị ứng rất hiếm.
- **BPA** là tiền chất của bis-GMA, có hoạt tính giống estrogen; liều gây ảnh hưởng trên người chưa rõ. Sealant có thể làm xuất hiện BPA dạng vết trong nước bọt vài giờ đầu; khuyến cáo hạn chế dẫn xuất **BPA-DM**.

4.7. Tuổi thọ phục hồi

- Thất bại thường gặp: **sâu răng thứ phát (hàng đầu)**, nứt gãy, hở bờ, mài mòn.
- Răng sau: ~**91,7% sau 5 năm**, ~**82,2% sau 10 năm**, 65–76% sau 17 năm.
- Amalgam ổn định hơn, ít phụ thuộc tay nghề (sau 7 năm: amalgam 94,5%, composite 67,4%).
- Tránh **kỹ thuật sandwich mở** (GIC + composite) ở thành nướu xoang II vì tỷ lệ thất bại cao.

5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

5.1. Giảm co ngót trùng hợp và ứng suất co ngót

3 nhóm giải pháp:

- **Đắp từng lớp:** giảm C-factor (tăng bề mặt tự do, giảm bề mặt dán mỗi lần chiếu); lớp **< 2 mm** giảm ứng suất và đủ sáng xuyên; hạn chế: tỉ mỉ, mất thời gian.
- **Kỹ thuật chiếu đèn:** khởi đầu **cường độ thấp** rồi mới tăng, để vật liệu "chảy bù" co ngót trước **điểm gelation**; giảm ứng suất mà không giảm độ sâu trùng hợp. Đèn cực mạnh ngay từ đầu làm **tăng ứng suất dư**.
- **Phục hồi gián tiếp (inlay/onlay):** trùng hợp ngoài miệng rồi gắn bằng xi măng nhựa; loại bỏ co ngót khối trong xoang, giảm ứng suất, mòn, vi lậu; thất bại hằng năm thấp như amalgam; ít mòn răng đối diện hơn sứ.

5.2. Các yếu tố liên quan đến quang trùng hợp

- **4 loại đèn:** Halogen (cần bộ lọc, cường độ giảm dần), **LED** (ít nhiệt, không bộ lọc, phổ biến), Plasma (cường độ rất cao), **Laser Argon** (cao nhất, bước sóng đơn).
- Năng lượng lý tưởng **~16.000 mJ/cm²** cho lớp **2 mm** (≈ 40 giây với đèn 400 mW/cm²). Thực tế khó trùng hợp sâu quá 2 mm; màu đậm, đục cần chiếu lâu hơn.

- Chiếu qua mô răng: **tăng thời gian 2–3 lần**; đầu đèn sát bề mặt, chiếu vuông góc.
- **An toàn:** không nhìn trực tiếp vào đèn (nhất là laser); bác sĩ, trợ thủ, bệnh nhân đều đeo **kính cam**.

5.3. Hoàn tất miếng trám composite

- Gồm **hoàn thiện** (chỉnh hình thể) và **đánh bóng** (làm nhẵn); bề mặt nhám gây mảng bám, viêm nướu, đổi màu, sâu thứ phát.
- Làm khô dễ thấy ranh giới nhưng sinh nhiệt, tăng vi lậu; **tưới nước** giảm nhiệt, bề mặt mịn hơn.
- Hoàn thiện **ngay sau khi trám** (chờ ~15 phút sau trùng hợp) tốt hơn hẹn buổi khác.
- Dụng cụ: mũi carbide nhiều khía, kim cương mịn, silicon carbide, đĩa phủ oxit; không hệ nào vượt trội tuyệt đối.
- **Lớp keo phủ (surface sealant):** keo bóng loãng lấp các bọt khí, vi kẽ lộ ra khi đánh bóng, giảm vi lậu.

5.4. Sửa chữa miếng trám composite

- Trám thêm **ngay**: bám rất tốt nhờ **lớp ức chế oxy** chưa bị phá.
- Miếng trám **cũ (lão hóa)**: khó vì không còn gốc methacrylate tự do, bề mặt chủ yếu là hạt độn đã mất silane; thêm chất kết nối chỉ phục hồi **< 50%** độ bền dán ban đầu; kỹ thuật hiện đại cho kết quả khả quan hơn sau 2–3 năm.

5.5. Veneer composite

- Hạt độn cực mịn, tăng liên kết chéo; làm trực tiếp trên ghế hoặc gián tiếp tại labo (ép nhiệt/áp suất).
- Ưu: rẻ, đơn giản, dễ sửa, **ít mòn răng đối diện**. Nhược: hút nước đổi màu, dễ biến dạng dẻo, mòn do chải răng sai.
- **Không dùng** cho bệnh nhân mang hàm tháo lắp có móc kim loại tựa lên.

5.6. Chỉ định và chống chỉ định composite răng sau

- **Chỉ định:** yêu cầu thẩm mỹ, bảo tồn tối đa mô răng (không cần tạo lưu giữ như amalgam), giảm ê buốt nhờ dẫn nhiệt thấp.
- **Chống chỉ định:** mất chất quá lớn (**> 1/3** khoảng cách hai núm), thói quen cận chức năng nặng (nghiến, siết răng), vùng răng trong cùng hoặc không cần thẩm mỹ (amalgam nhanh, dễ cách ly hơn).

6. TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO COMPOSITE

Mục tiêu lớn nhất: **giải quyết co ngót trùng hợp**, đồng thời tăng độ bền và thẩm mỹ.

6.1. Hệ thống monome mới

- **Polycarbonate dimethacrylate (Aelite):** liên kết carbonate thay urethane, rất bền, lý tưởng cho composite nén.
- **Urethane trọng lượng phân tử cực cao (Kalore):** phân tử lớn cần ít liên kết đôi để lấp thể tích nên **giảm mạnh co ngót**; chuỗi nhánh linh hoạt tăng mức chuyển đổi.
- **Dicarbamate phân tử lớn (N'Durance):** lõi vòng lớn, hiện tượng **tách pha** sinh giãn nở nhẹ bù co ngót.
- **Silorane vòng mở (Filtek LS):** hệ **epoxy-siloxane**, không phải methacrylate; trùng hợp **mở vòng**, co ngót **< 1%**.

6.2. Hệ thống hạt độn kích thước phân tử (Nano-molecular fillers)

- **Ormocer** (Definite, Ceram-X): lõi vô cơ dạng gốm **Si-O-Si** gắn đầu methacrylate; hạt **2–3 nm** phân tán mức phân tử; kháng mòn tốt, hút nước thấp, ít co ngót.
- **POSS:** lồng silicat **12 cạnh** gắn đầu methacrylate, tạo mạng liên kết chéo vững (Artiste Nano-Hybrid); bóng xuất sắc, cơ tính cải thiện rõ.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 37–50 khi cần chi tiết.